Analyse mathématique — Déficit de zéros, grille de scan et comptage

Note du 11/11/2026 — le chiffre « 96 manquants » est celui du journal de juin 2026. Les **97 manquants** du jeu V13 à T=$5 \cdot 10^6$ ont été retrouvés et fusionnés le 05/11/2026 (10 016 474 zéros, Turing complet) ; cause mesurée : 84 vraies paires supprimées par `dedupliquer(0,01)` + 13 zéros isolés (voir [[JOURNAL]] 2026-11-05 et [[analyse_problemes_v16_v17]]). Le texte ci-dessous est conservé tel quel (historique daté).

Fichier : analyse_math_deficit_2026-08-18.md · **Dossier :** wiki racine **Branche :** master (wiki) · **Auteur :** hprzeta · **MAJ :** 2026-08-18

Rôle de ce document. Il rassemble et démontre les résultats mathématiques établis lors de la session du 18/08/2026, à l'occasion de l'investigation du déficit de zéros du run T=5M (v13 : 96 manquants ; v16 : 176–177 manquants). Trois hypothèses ont été réfutées quantitativement, et la question posée depuis v13 s'est révélée mal formulée. Ce document est la **référence** pour tout raisonnement futur sur la résolution de grille et le comptage.

---

1. Densité des zéros et espacement moyen

Statut : théorème (Riemann–von Mangoldt).

Le nombre de zéros non triviaux de hauteur imaginaire dans $(0, T]$ vaut

$$N(T) = \frac{\theta(T)}{\pi} + 1 + S(T)$$

où $\theta(t)$ est la fonction thêta de Riemann–Siegel et $S(T) = \frac{1}{\pi} \arg \zeta\left(\frac{1}{2} + iT\right)$.

La partie lisse admet le développement asymptotique

$$\frac{\theta(T)}{\pi} + 1 = \frac{T}{2\pi} \ln \frac{T}{2\pi e} + \frac{7}{8} + O\left(\frac{1}{T}\right)$$

En dérivant, on obtient la **densité locale** puis l'**espacement moyen** entre zéros consécutifs à hauteur t :

$$\frac{dN}{dt} = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{t}{2\pi} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\delta(t) = \frac{2\pi}{\ln(t/2\pi)}}$$

On pose dans toute la suite $L(t) = \ln(t/2\pi)$, de sorte que $\delta(t) = 2\pi / L(t)$.

Valeurs numériques utiles

t	$L(t)$	$\delta(t)$	points de grille par zéro (STEP $= 3{,}142 \cdot 10^{-4}$)
14	0,801	7,842	**24 957**
10^5	9,675	0,649	2 067
$7{,}37 \cdot 10^5$	11,674	0,538	1 713
$1{,}39 \cdot 10^6$	12,308	0,511	1 625
$5 \cdot 10^6$	13,587	0,462	1 472

(!) **Fait contre-intuitif, central pour la suite.** À STEP constant, le **bas** t est la zone **la plus** finement échantillonnée : 17 fois plus de points par zéro à $t = 14$ qu'à $t = 5 \cdot 10^6$. Toute perte de zéros par résolution insuffisante doit donc **croître** avec t, jamais décroître.

---

2. La loi GUE et la répulsion des zéros

Statut : conjecture (Montgomery, 1973), vérifiée numériquement avec une précision remarquable.

Après normalisation des écarts $s_n = (\gamma_{n+1} - \gamma_n)/\delta(\gamma_n)$, la distribution des espacements suit celle des valeurs propres d'une matrice aléatoire hermitienne (ensemble unitaire gaussien, GUE). Son comportement au voisinage de zéro est **quadratique** :

$$p(s) \simeq \frac{\pi^2}{3} s^2 \qquad (s \to 0)$$

C'est la **répulsion** : contrairement à un processus de Poisson (où $p(0) = 1$), les zéros s'évitent. En intégrant, la probabilité qu'un écart normalisé soit inférieur à s_0 vaut

$$\boxed{\mathbb{P}(s < s_0) \simeq \frac{\pi^2}{9} s_0^3}$$

C'est cette décroissance cubique qui rend le balayage par grille viable. Sous une loi de Poisson, la probabilité serait linéaire en s_0 et le pas STEP devrait être des milliers de fois plus fin pour la même fiabilité.

✓ **Validation empirique du 18/08.** Sur la fenêtre $[4{,}9 \cdot 10^6; 5 \cdot 10^6]$ (216 081 zéros), l'espacement normalisé moyen mesuré vaut $s_{\text{moyen}} = 1{,}0000$. La formule $\delta(t)$ est donc correctement calibrée, et la normalisation GUE valide à cette hauteur.

---

3. Coût d'une grille : la loi en STEP³

C'est le résultat central de la session.

3.1 Mécanisme

Le pipeline détecte les zéros par **changement de signe** de $Z(t)$ sur une grille de pas constant. Si deux zéros consécutifs tombent dans le **même** intervalle de grille, les deux changements de signe se compensent : la paire est invisible. Le mécanisme de perte est donc purement une question de **résolution**, non de précision arithmétique.

3.2 Dérivation

À hauteur t, un écart brut inférieur à STEP correspond à un écart normalisé inférieur à

$$s_0(t) = \frac{\text{STEP}}{\delta(t)} = \frac{\text{STEP} \cdot L(t)}{2\pi}$$

Le nombre attendu de paires enjambées sur $[T_{\min}, T_{\max}]$ s'obtient en intégrant la probabilité de la section 2 contre la densité de zéros $dN/dt = L(t)/2\pi$:

$$\mathcal{M} = \int_{T_{\min}}^{T_{\max}} \frac{L(t)}{2\pi} \cdot \frac{\pi^2}{9} \left(\frac{\text{STEP} \cdot L(t)}{2\pi} \right)^3 dt$$

d'où la **formule maîtresse** :

$$\boxed{\mathcal{M} = \frac{\pi^2 \text{STEP}^3}{9(2\pi)^4} \int_{T_{\min}}^{T_{\max}} L(t)^4 dt}$$

Avec $\int_{14}^{5\cdot 10^6} L(t)^4 dt = 1{,}2980 \cdot 10^{11}$ (quadrature numérique, `mpmath`, 30 décimales).

3.3 Application aux runs T=5M

Run	MARGE	STEP	s_0 à T=5M	$\mathcal{M}$ **prédit**	déficit **observé**	rapport
v13 (27–29/06)	2,0	$1{,}571 \cdot 10^{-3}$	$3{,}40 \cdot 10^{-3}$	**0,354**	96	×271
v16 (16–17/08)	10,0	$3{,}142 \cdot 10^{-4}$	$6{,}79 \cdot 10^{-4}$	**0,0028**	176–177	×62 400

> **Conclusion.** Ni les 96 ni les 177 ne peuvent s'expliquer par des paires enjambées. L'écart est de 2 à 5 ordres de grandeur. L'explication *« paires de zéros proches dont les changements de signe se compensent »*, inscrite au JOURNAL depuis v13, est **quantitativement invalidée** pour ces deux runs.

3.4 Le segment 0, preuve la plus nette

Sur le seul segment 0, $[14; 737112]$, avec $\int_{14}^{737112} L^4 dt = 1{,}0011 \cdot 10^{10}$:

$$\mathcal{M}_0 = 2{,}19 \cdot 10^{-4} \text{ zéro}$$

Deux dix-millièmes de zéro attendus. Le run v16 y rapporte **5 manquants**, le run v13 **18**. Écart de quatre à cinq ordres de grandeur, dans la zone la plus suréchantillonnée du run. **Aucun**

réglage de STEP ne peut produire cela, puisque $\mathcal{M} \propto \text{STEP}^3$ et que la grille y est déjà 25 000 fois plus fine que l'espacement moyen.

---

4. Le pas STEP dans le pipeline

Statut : prouvé par lecture de code (`_step_adaptatif`, identique en v13 et v16).

$$\text{STEP} = \frac{\kappa \cdot \delta_{\text{moyen}} \cdot N(T)^{-1/3}}{\text{MARGE-SECURITE}}, \qquad \kappa = 1{,}357$$

avec $\delta_{\text{moyen}} = 2\pi / \ln(T/2\pi e)$ et $N(T) = \frac{T}{2\pi} \ln \frac{T}{2\pi e}$, évalués **une seule fois** sur le $T_{\max}$ global du run.

Conséquences, toutes vérifiées :

1. **STEP est constant sur tout le run**, jamais recalculé par segment. Il est calibré sur le point le plus difficile ($T_{\max}$) et appliqué partout, d'où le suréchantillonnage massif à bas t.
2. `MARGE_SECURITE` n'agit **que** sur STEP — ni les bornes de segments, ni le nombre de termes Riemann–Siegel, ni la précision d'évaluation (TOL-ARB $= 10^{-12}$, identique).
3. Le facteur $N(T)^{-1/3}$ est cohérent avec la loi cubique de la section 3 : il maintient $\mathcal{M}$ approximativement constant quand T croît.
4. Valeurs réelles journalisées : v16 $\to$ $3{,}1424140619 \cdot 10^{-4}$; v13 $\to$ $1{,}5712070310 \cdot 10^{-3}$. Rapport exactement 5, conforme au rapport des marges.

   (!) **Rectification documentaire.** La valeur STEP $= 0{,}010$ figurant dans certains tableaux historiques est un **vestige** d'un pipeline abandonné en juin. Ce n'est pas une règle active. Le STEP réel est adaptatif, donné par la formule ci-dessus.

---

5. L'argument de monotonie

C'est l'argument le plus économique de tout le dossier : il ne demande **aucun calcul**.

Une grille de pas h/k ($k > 1$) contient tous les points de la grille de pas h : c'est un **raffinement**. Tout changement de signe détecté au pas h est encore détecté au pas h/k. Donc

$$k_1 < k_2 \quad \Longrightarrow \quad \mathcal{M}(\text{STEP}/k_1) \geq \mathcal{M}(\text{STEP}/k_2)$$

Le nombre de zéros manqués par résolution est monotone décroissant en densité de grille.

Or `MARGE_SECURITE` $= 10$ produit une grille **5 fois plus fine** que `MARGE_SECURITE` $= 2$, et pourtant le déficit passe de 96 à 177. C'est une contradiction directe avec la monotonie — sauf si le déficit ne mesure pas ce qu'on croit qu'il mesure. **C'est la section 6 qui résout le paradoxe.**

---

6. Le comptage : deux formules incompatibles

Statut : prouvé par lecture de code. Le pipeline contient **deux** estimateurs distincts du nombre de zéros attendus, et ils ne coïncident pas.

6.1 Formule exacte — `turing_validation.N_exact`

$$N_{\text{exact}}(T) = \left\lfloor \frac{\theta(T)}{\pi} \right\rfloor + 1 + \text{round}(S(T))$$

Elle utilise le développement complet de θ :

$$\theta(T) = \frac{T}{2}\ln\frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2} - \frac{\pi}{8} + \frac{1}{48T} + \frac{7}{5760T^3} + \cdots$$

C'est la formule qui **fait foi**, appelée par `valider_turing()`.

6.2 Formule grossière — `_n_zeros_expected`

$$N_{\text{Weyl}}(T) = \left\lfloor \frac{T}{2\pi}\ln\frac{T}{2\pi e} \right\rfloor$$

Terme asymptotique de Weyl brut : **pas** de $-\pi/8$, **pas** de $+7/8$, **pas** de terme $1/(48T)$, **pas** de correction $S(T)$. C'est elle qu'utilise `rescan_segments_deficit()` pour décider quels segments rescanner.

6.3 Conséquence décisive

Run	Déficit rapporté	Formule employée	Validé par Turing ?
v13 (T=5M)	96	N_{exact}	✓ **oui**
v16 (T=5M)	176–177	N_{Weyl}	× **jamais** — crash avant `valider_turing()`

> **Les deux nombres n'ont pas été mesurés avec le même instrument.** Comparer 96 et 177 et conclure à une régression entre v13 et v16 revient à comparer deux thermomètres différents et à en déduire que la pièce s'est réchauffée. Recherche exhaustive : la chaîne « VALIDATION TURING-BACKLUND » n'apparaît **pas une seule fois** dans les 563 953 lignes de log du run v16.

La question correcte n'est donc pas « combien de zéros v16 a-t-il manqués ? » mais « v16 a-t-il manqué le moindre zéro ? » — et elle n'a jamais été posée.

---

7. La fonction $S(T)$ et sa variance

Statut : théorème (Selberg).

$$\text{Var}(S(T)) \sim \frac{1}{2\pi^2}\ln\ln T$$

À $T = 5 \cdot 10^6$: $\ln\ln T = 2{,}736$, d'où Var $= 0{,}1386$ et

$$\sigma_S \approx 0{,}372$$

$S(T)$ vaut donc typiquement $\pm 0{,}4$, rarement plus de ± 2. Valeurs effectivement mesurées le 18/08 aux bornes de test : $-0{,}41$, $-0{,}31$, $-0{,}04$.

(!) **Hypothèse écartée.** J'avais initialement conjecturé que l'omission de $S(T)$ dans la formule grossière pouvait expliquer le déficit. **C'est faux** : sur 8 segments, le cumul plafonne à quelques unités. $S(T)$ peut expliquer 5 zéros, pas 177. L'écart entre les deux formules de la section 6 vient donc des **termes de Stirling omis** ($-\pi/8$, $+7/8$), dont l'effet relatif est maximal là où le segment contient peu de zéros — c'est-à-dire **à bas** t, exactement là où le déficit se concentre.

---

8. Validation Turing–Backlund

Statut : théorème (Turing 1953, amélioré par Backlund et Lehman).

La méthode encadre $S(T)$ par une intégrale des changements de signe de $Z(t)$ sur un intervalle voisin, ce qui donne un **comptage exact** — et non estimé — du nombre de zéros dans $[0, T]$. Si le nombre de zéros trouvés égale $N_{\text{exact}}(T)$ en plusieurs points de contrôle, la liste est certifiée **complète**.

C'est la seule méthode qui fait foi dans ce projet. Elle a validé :

- v15 à T=100k : **COMPLET**, 138 069 zéros
- v16 à T=100k : **COMPLET**, 138 069 zéros, CSV bit-à-bit identique à v15
- v13 à T=5M : **INCOMPLET**, 96 manquants — déficit réel, confirmé

Elle n'a **jamais** été exécutée sur le run v16 T=5M.

8.1 Déficit de fond mesuré (18/08)

Validation exacte correctement fenêtrée, $N_{\text{exact}}(t_{hi}) - N_{\text{exact}}(t_{lo})$:

Fenêtre	Calculés	Attendus (exact)	Déficit
$[4{,}8 \cdot 10^6; 4{,}9 \cdot 10^6]$	215 756	215 760	**+4**
$[4{,}9 \cdot 10^6; 5 \cdot 10^6]$	216 081	216 085	**+4**
Total	431 837	431 845	**+8**

Soit un taux de $1{,}85 \cdot 10^{-5}$, robuste en résolution d'intégration (n_σ de 50 à 400) et en précision (`dps` de 35 à 50). **Identique pour MARGE=2 et MARGE=10.** Il existe donc un déficit de fond réel à haut t, indépendant de la grille — mais du même ordre en v13 et v16, il n'explique pas l'écart 96 → 177.

---

9. Test de forme : $L(t)^3$ contre plancher constant

Le taux de perte par zéro sous l'hypothèse « résolution » vaut

$$\tau(t) = \frac{\pi^2}{9} \left(\frac{\text{STEP} \cdot L(t)}{2\pi} \right)^3 \propto L(t)^3$$

Entre le premier segment ($L \approx 11{,}67$ à sa borne haute) et le dernier ($L = 13{,}59$), la prédiction est donc un rapport de

$$\left(\frac{13{,}587}{11{,}674}\right)^3 = \mathbf{1{,}58}$$

Distribution observée

Segment	Bornes t	v13 (réel)	v16 (réel)
0	[14; 737112]	+18	+5
1	[737112; 1391397]	+9	**+49**
2	[1391397; 2020448]	+10	+16
3	[2020448; 2634120]	+13	+1
4	[2634120; 3236822]	+10	+10
5	[3236822; 3831051]	+9	+9
6	[3831051; 4418407]	+14	+1
7	[4418407; 5000000]	+14	+14
Total		**97** ($\rightarrow$ 96 après rescan)	**176–177**

Lectures :

1. Les segments **2 à 7 sont quasi superposables** entre v13 et v16 (10/13/10/9/14/14 contre 16/1/10/9/1/14). L'écart global se concentre à plus de 90 % sur les **segments 0–1**.
2. La courbe ne suit **ni** $L(t)^3$ (facteur 1,58 prédit), **ni** un plancher constant.
3. Le segment 0 devrait avoir un déficit **nul** ($\mathcal{M}_0 = 2 \cdot 10^{-4}$). Il en a 5 (v16) et 18 (v13).

> **Signature.** Un déficit dont l'importance **relative** est maximale là où le segment contient le moins de zéros pointe vers un terme **additif** de comptage, pas vers une perte de détection. C'est cohérent avec les termes de Stirling omis (section 7).

---

10. Piste historique — pourquoi l'explication fausse a survécu

Statut : conjecture, plausible et testable.

En appliquant la formule maîtresse à l'ancien pas fixe STEP = 0,010 du pipeline abandonné en juin :

$$\mathcal{M}(\text{STEP} = 0{,}010) = \mathbf{91{,}3} \text{ zéros}$$

À comparer aux **96** observés en v13. **L'accord est excellent** — moins de 5 % d'écart.

Interprétation proposée : l'explication *« paires enjambées par la grille »* était **numériquement correcte** à l'époque où le pipeline balayait à pas fixe 0,010. Elle a été inscrite au JOURNAL à ce moment-là, puis **transportée par inertie documentaire** lorsque STEP est devenu adaptatif (et 32 fois plus fin), où elle est devenue fausse de deux ordres de grandeur.

> **Vérification à faire :** dater dans le JOURNAL le run qui a produit l'explication d'origine, et confirmer qu'il tournait bien à STEP = 0,010. Si oui, l'énigme documentaire est close.

---

11. Rendement du rescan

Le rescan relance un balayage à STEP/2 sur la **largeur complète** de chaque segment en déficit. Deux conséquences :

Coût. La détection domine et son coût est en 1/STEP. Halver le pas double donc le temps : un rescan intégral coûte l'ordre de grandeur du run principal. Mesuré : 18,8 h en v13, pour un run principal de 31,9 h.

Gain théorique. D'après la loi cubique, passer de STEP à STEP/2 récupère au mieux

$$\mathcal{M}(\text{STEP}) - \mathcal{M}(\text{STEP}/2) = \mathcal{M}(\text{STEP})\left(1 - \tfrac{1}{8}\right) = 0{,}875\ \mathcal{M}(\text{STEP})$$

soit, pour v13, $0{,}875 \times 0{,}354 = \mathbf{0{,}31}$ zéro. **Gain mesuré en v13 : +1 zéro net pour 18,8 h.** L'accord entre prédiction et mesure est ici remarquable — et il confirme que le rescan fait exactement ce que la théorie prédit : **presque rien**, parce qu'il n'y avait presque rien à récupérer par cette voie.

> **Conséquence opérationnelle.** Le rescan intégral à STEP/2 est structurellement inutile tant que le déficit n'est pas d'origine résolutive. Il a coûté 18,8 h en v13 pour 1 zéro, et c'est lui qui a détruit 31 h 37 de calcul le 18/08 en retardant l'écriture du CSV.

---

12. Synthèse — statut épistémique

Théorèmes utilisés

- $N(T) = \theta(T)/\pi + 1 + S(T)$ (Riemann–von Mangoldt)
- Développement asymptotique de $\theta(T)$ (Stirling)
- $\mathrm{Var}(S(T)) \sim \frac{1}{2\pi^2} \ln\ln T$ (Selberg)
- Méthode de Turing–Backlund pour le comptage exact

Conjecture admise

- Loi GUE des espacements (Montgomery) — validée ici empiriquement à $s_{\text{moyen}} = 1{,}0000$

Réfuté par le calcul

- « Les 96 et 177 sont des paires enjambées par la grille » — 2 à 5 ordres de grandeur d'écart
- « $S(T)$ omis explique le déficit » — $\sigma_S = 0{,}372$, 40 fois trop petit

Réfuté par l'expérience

- « La précision fixe 64 bits de v16 dégrade la détection » — 138 069 zéros identiques à T=100k, écart max 0,000e+00
- « `MARGE_SECURITE` explique l'écart 96 → 177 » — 431 837 zéros testés sur deux fenêtres, **0 différence**

Prouvé par lecture de code

- STEP constant sur tout le run, formule adaptative confirmée
- Deux formules d'attendu distinctes et incompatibles
- Segmentation et fusion strictement identiques entre v13 et v16

- `valider_turing()` jamais atteinte pour le run v16 T=5M

Questions ouvertes

1. **Le run v16 T=5M a-t-il manqué le moindre zéro ?** Non vérifiable a posteriori — les données sont détruites. Seul un nouveau run complet avec `valider_turing()` en fin de course peut trancher.
2. **Pourquoi les segments 0–1 explosent-ils en v16 (5 et 49) alors que 2–7 sont stables ?** Piste non testée : `scan_arb.c` (détecteur C **partagé**, non dupliqué par version) a été modifié par le commit `d4b3611` (cache `log_n`/`isqrt_n`) **entre** le run v13 (juin, avant) et le run v16 (août, après). Tous les tests A/B de la session ont comparé le binaire actuel à lui-même, jamais au binaire d'origine de v13.
3. **Quelle est l'origine du déficit de fond de** $1{,}85 \cdot 10^{-5}$ mesuré à haut t par la méthode exacte, identique en MARGE=2 et MARGE=10 ?
4. **L'hypothèse historique STEP** = 0,010 (section 10) explique-t-elle l'origine documentaire de l'erreur ?

Voir aussi

- [[JOURNAL]] — entrées du 2026-08-18
- [[Formules_zeta]] — formulaire général
- [[Bibliotheques]] — Arb/FLINT, fonctions employées
- [[STACK]] — pipeline et paramètres actifs

---

analyse_math_deficit_2026-08-18.md · wiki racine · branche master · hprzeta · MAJ 2026-08-18 · 12 septembre 2026 (correction rendu KaTeX : _ et # — GitHub retirait le backslash en mode math) · 427 lignes